

1. 题表 2.1 给出了某所大学不同系别在录取学生过程中申请人数、申请人性别及录取人数的统计数据。请对这些数据进行分析，解释其在录取过程中是否存在所谓的“歧视女生”问题。

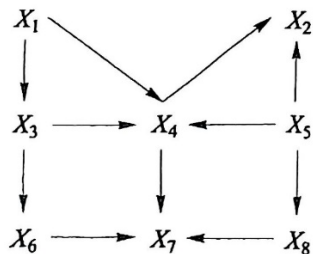
答：不存在。  
事实上在学院中，女生录取比例更高，来源于更多女生申请录取，而低院与男生则相反。  
控制 → 不同专业选择  
不同录取率  
录取比例差异

题表 2.1 申请人数与录取人数数据

| 系别   | 男性申请者人数 | 录取人数  | 录取比例 / % | 女性申请者人数 | 录取人数 | 录取比例 / % |
|------|---------|-------|----------|---------|------|----------|
| 英语   | 825     | 512   | 62       | 108     | 89   | 82       |
| 俄语   | 560     | 353   | 63       | 25      | 17   | 68       |
| 西班牙语 | 417     | 138   | 33       | 375     | 131  | 35       |
| 意大利语 | 373     | 22    | 6        | 341     | 24   | 7        |
| 总计   | 2 175   | 1 024 | 47       | 849     | 261  | 31       |

2. 题图 2.2 给出了不同变量之间的依赖关系。试写出因果图 H 中 8 个变量之间的联合概率形式。

$$\begin{aligned}
 &P(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8) \\
 &= P(x_1) P(x_2 | x_4, x_5) P(x_3 | x_1) \\
 &P(x_4 | x_3, x_5) P(x_5) P(x_6 | x_3) \\
 &P(x_7 | x_4, x_6, x_8) P(x_8 | x_5)
 \end{aligned}$$



题图 2.2 因果图 H